

**1 Exercices de niveau 1****909.1***Mines-Télécom*

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $f$  est  $\mathcal{C}^n$  et  $f(0) = 0$  et  $g : t \mapsto \begin{cases} \frac{f(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ f'(0) & \text{sinon} \end{cases}$ .

(a) Montrer que  $g(x) = \int_0^1 f'(tx) dt$ .

(b) Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^{n-1}$  et calculer  $g^{(k)}(0)$ .

**909.2***Mines-Télécom*

Justifier l'existence et calculer :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)e^{-t}}{t} dt$$

**909.3***cc-INP*

On définit, pour  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(xt)}{1+t^2} dt$$

(a) Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

(b) Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I = ]0, +\infty[$ .

(c) Déterminer des valeurs  $a$  et  $b$  telles que :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\text{Arctan}(xt)}{1+t^2} \right) = a \frac{t}{1+t^2} + b \frac{t}{1+x^2t^2}$$

(d) Déterminer  $f'(x)$  et calculer cette intégrale.

(e) Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .

**909.4***cc-INP*

On considère :

$$g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(xt)}{t(1+t^2)} dt$$

(a) Montrer que  $g$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et impaire.

(b) Montrer que  $g$  est dérivable et calculer sa dérivée.

(c) c1. Montrer que, pour  $x \neq \pm 1$  :

$$\frac{1}{((xt)^2 + 1)(1+t^2)} = \frac{1}{1-x^2} \left( \frac{1}{1+t^2} - \frac{x^2}{1+(xt)^2} \right)$$

c2. Montrer que, pour  $x \geq 0$  :  $g(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$ .

(d) Calculer la valeur de  $\int_0^{+\infty} \left( \frac{\text{Arctan } t}{t} \right)^2 dt$ .

**909.5***Mines-Télécom*

On s'intéresse à :  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$

- (a) Déterminer  $D_f$ .
- (b) Étudier la continuité de  $f$ .
- (c) Montrer que  $f(x) = f(1-x)$ .
- (d) Déterminer un équivalent en 0.

**909.6***cc-INP*

Soit  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .

- (a) Montrer que  $(H_n)$  est croissante. Que vaut  $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n$  ?

Soit  $F : x \mapsto \int_0^1 \frac{1 - (1-u)^x}{u} du$ .

- (b) Montrer que  $F$  est bien définie sur  $\mathbb{R}^+$ . Montrer que  $F$  est croissante.
- (c) Calculer, pour tout  $x \geq 0$ ,  $F(x+1) - F(x)$ . En déduire l'expression de  $F(n)$  en fonction de  $H_n$ .
- (d) Montrer que,  $\forall x \geq 0$ ,  $\ln(x+1) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln(t)} dt$ .
- (e) Montrer que  $F(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$ .

## 2 Exercices de niveau 2

**909.7***Mines-Ponts*

- (a) Montrer que  $\varphi : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^x} dt$  et  $\psi : x \mapsto \frac{1}{x \sin \frac{\pi}{x}}$  sont continues sur  $]1, +\infty[$ .

- (b) Calculer, pour  $x \neq k\pi$  :

$$\int_{-t}^t \frac{du}{u - e^{ix}}$$

et déterminer sa limite lorsque  $t \rightarrow +\infty$ .

- (c) Soit  $p, q \in \mathbb{N}^*$ . Déterminer  $a$  tel que :

$$\varphi\left(\frac{p}{q}\right) = a \int_0^{+\infty} \frac{u^{q-1}}{1+u^p} du$$

- (d) ...?

*Examinateur assez stoïque, mais acquiesce les bonnes idées.*

**909.8**

Centrale

On définit :  $f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t(t-1)(t-x)}}.$

- (a) Déterminer le domaine de définition  $\mathcal{D}$  et le sens de variation de  $f$ .
- (b) Étudier la continuité de  $f$  sur  $\mathcal{D}$ .
- (c) Démontrer que  $f$  est développable en série entière sur un intervalle  $] -R, R[$  à préciser.  
On exprimera les coefficients  $a_n$  de ce développement à l'aide de :

$$u_n = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{n+1}\sqrt{t-1}}$$

- (d) Donner une méthode permettant le calcul de  $u_n$ .
- (e) Étudier l'existence de  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ .
- (f) La fonction  $f$  est-elle intégrable sur  $[0, 1[$ ? Si oui, montrer l'existence et calculer :  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1}.$

**909.9**

Mines-Ponts

On définit :  $f(x) = \left( \int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$  et  $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$

- (a) Montrer que  $f$  et  $g$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ , et déterminer leur dérivée.
- (b) Montrer que, pour tout  $x \geq 0$  :

$$f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$$

- (c) En déduire que la valeur de :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

**909.10**

Centrale

On définit, lorsque c'est possible :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{e^t - 1} dt$$

- (a) Déterminer le domaine de définition de  $F$ .
- (b)  $F$  est-elle continue?
- (c) Sur quel intervalle  $F$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^\infty$ ?
- (d) Montrer que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$$

- (e) Donner le développement en série entière de  $F$  autour de 0.

**3 Exercices de niveau 3**

909.11

*ÉNS SR*

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  telle que :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^x - e^y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ e^x & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

**4 Exercices de la banque CC-INP**

29, 30, 50